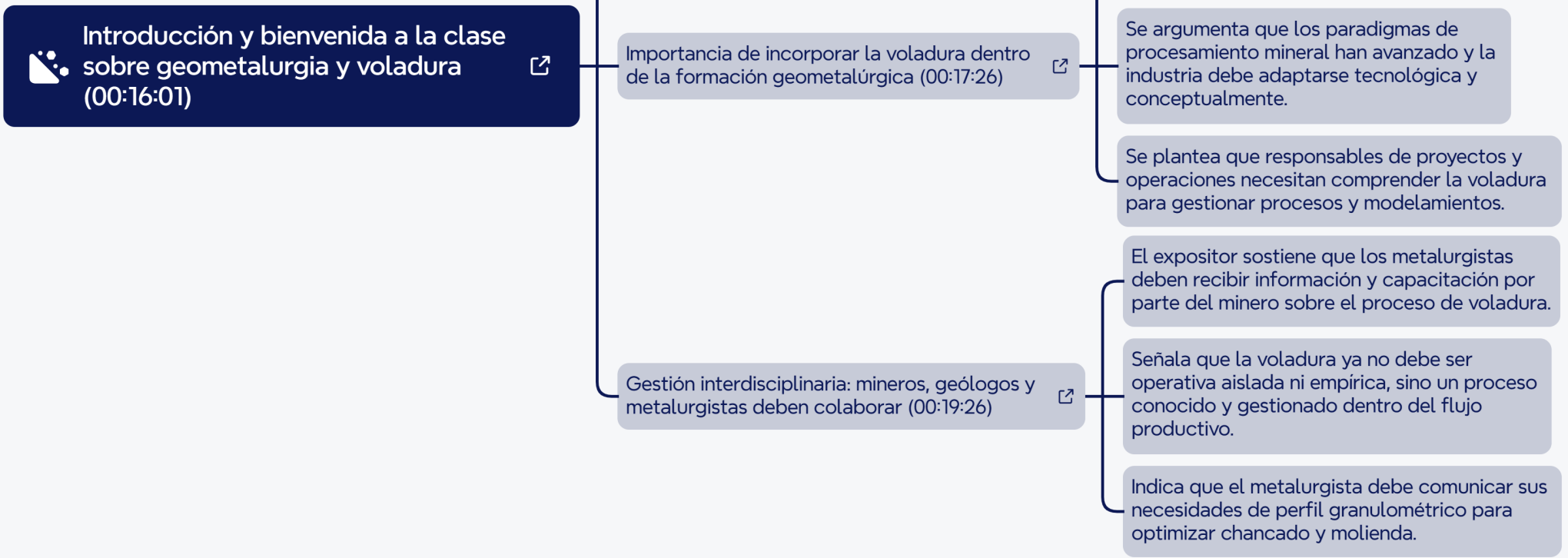

EDU MIN
CLASE 05: PROCESOS METALÚRGICOS EN LAS OPERACIONES MINERALÓGICAS - 1RA PARTE
Introducción y bienvenida a la clase sobre geometalurgia y voladura (00:16:01)
Perfil granulométrico, control y relación con chancado y molienda (00:20:33)
Perforación, caracterización y su vinculación con el diseño de voladura (00:30:26)
Conclusiones prácticas y cierre de la presentación previa al video (00:41:00)
Caso de operación: ejemplo práctico y video de mina Constancia (00:48:01)
Control de variabilidad del throughput y la relación SPI-truput en planta (00:56:19)
Inconsistencias entre modelos geotécnicos y de fragmentación (01:00:30)
Implementación operativa de perfiles de dureza y carga diferenciada (01:05:04)
Detección de anomalías durante perforación y controles preventivos (01:11:29)
Seguimiento de procesamiento en planta y retroalimentación operacional (01:16:59)
Diseño de voladuras para problemas específicos y soluciones adoptadas (01:21:37)
Implementación operativa, control y conclusiones sobre la sesión (02:33:51)
Calidad del agua, tamaño de burbuja y caracterización de la pulpa (02:30:22)
Cinética de flotación, tiempo de residencia y modelación del circuito (02:26:44)
Variables críticas de la flotación y su control operativo (02:13:01)
Avances tecnológicos y tendencias en molienda y flotación (02:08:16)
Grado de liberación y su impacto en flotación y lixiviación (02:03:23)
Fragmentación, dureza y control de molienda (02:00:02)
Transición hacia control de reactivos y flotación en planta (01:58:54)
Discusión técnica y preguntas sobre variables clave para voladura controlada (01:36:56)
Medición de resultados, beneficios observados y conclusiones operativas (01:35:29)
Casos prácticos de diseño y ejecución en zonas críticas (01:28:35)

EDU MIN

CLASE 05: PROCESOS METALÚRGICOS EN LAS OPERACIONES MINERALÓGICAS - 1RA PARTE

- Introducción y bienvenida a la clase sobre geometalurgia y voladura (00:16:01)
- Perfil granulométrico, control y relación con chancado y molienda (00:20:33)
- Perforación, caracterización y su vinculación con el diseño de voladura (00:30:26)
- Conclusiones prácticas y cierre de la presentación previa al video (00:41:00)
- Caso de operación: ejemplo práctico y video de mina Constancia (00:48:01)
- Control de variabilidad del throughput y la relación SPI-truput en planta (00:56:19)
- Casos prácticos de diseño y ejecución en zonas críticas (01:28:35)
- Diseño de voladuras para problemas específicos y soluciones adoptadas (01:21:37)
- Seguimiento de procesamiento en planta y retroalimentación operacional (01:16:59)
- Detección de anomalías durante perforación y controles preventivos (01:11:29)
- Implementación operativa de perfiles de dureza y carga diferenciada (01:05:04)
- Inconsistencias entre modelos geotécnicos y de fragmentación (01:00:30)


Introducción y bienvenida a la clase sobre geometalurgia y voladura (00:16:01)
Presentación del docente, propósito del diplomado y comunicación con alumnos (00:16:01)
El expositor se presenta como asesor académico y establece canales de consulta y registro de asistencia en el chat durante la sesión.
Se anuncia un break alrededor de las 20:30 y la entrega de un enlace para registrar participación en la clase.
Se cede la palabra al profesor Manuel para iniciar la exposición y mostrar la pantalla para la sesión.
Importancia de incorporar la voladura dentro de la formación geometalúrgica (00:17:26)
Se expone que la operación de voladura es una unidad operativa clave que debe integrarse al conocimiento del geometalurgista por su impacto en la minución y posteriores procesos.
Se argumenta que los paradigmas de procesamiento mineral han avanzado y la industria debe adaptarse tecnológica y conceptualmente.
Se plantea que responsables de proyectos y operaciones necesitan comprender la voladura para gestionar procesos y modelamientos.
Gestión interdisciplinaria: mineros, geólogos y metalurgistas deben colaborar (00:19:26)
El expositor sostiene que los metalurgistas deben recibir información y capacitación por parte del minero sobre el proceso de voladura.
Señala que la voladura ya no debe ser operativa aislada ni empírica, sino un proceso conocido y gestionado dentro del flujo productivo.
Indica que el metalurgista debe comunicar sus necesidades de perfil granulométrico para optimizar chancado y molienda.

Perfil granulométrico, control y relación con chancado y molienda (00:20:33)

- Definición y rol del perfil granulométrico en la alimentación a planta (00:20:33)
  - El perfil granulométrico describe la distribución de tamaños que entra a planta tras la voladura y determina el comportamiento de chancadora y molinos.
  - Ejemplo hipotético de distribución de tamaños por mallas para ilustrar el concepto y la suma total que compone la producción.
  - Importancia de manejar esa distribución para optimizar la operación del equipo chancador y la eficiencia del proceso sucesivo.
- Variables de voladura que afectan la granulometría y su manejo en mina (00:22:41)
  - Factores como espaciamiento entre taladros, burden, altura de talud, carga y factor de carga determinan la fragmentación generada por la voladura.
  - El manejo consciente de estas variables permite producir la malla objetivo que optimice el chancado primario.
  - Se enfatiza la necesidad de conversar y conocer estas variables entre metalurgistas, geólogos y mineros para una voladura diseñada.
- Impacto de la granulometría en molienda, cinética de rotura y productividad (00:24:23)
  - Una distribución de tamaños adecuada favorece la cinética de rotura en molinos SAG/AG y mejora la eficiencia de molienda.
  - Demasiado porcentaje de fragmentos grandes (por ejemplo, 8 pulgadas) puede reducir la eficiencia del molino y la producción de pebble.
  - El control del perfil granulométrico contribuye a procesos de concentración más eficientes, menor consumo de agua y reactivos, y una operación más ecoeficiente.

Perforación, caracterización y su vinculación con el diseño de voladura (00:30:26)

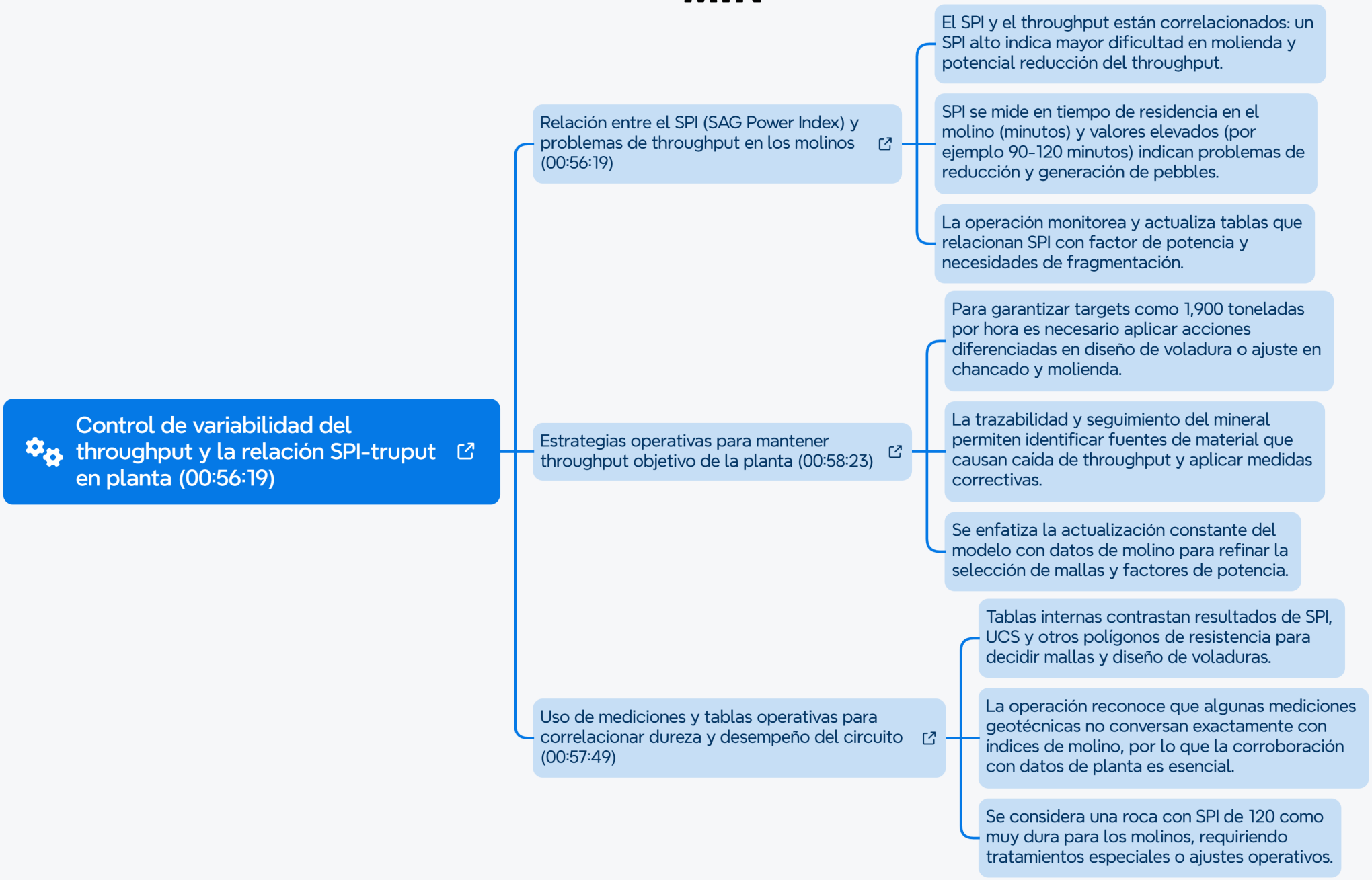
- Perforación como fuente de información geometalúrgica para diseñar voladuras (00:30:26)
  - La perforación proporciona datos del banco, bloque o unidad geometalúrgica, permitiendo conocer distribución de dureza y litologías.
  - Con esa información se obtiene un perfil de dureza a lo largo del volumen, útil para diseñar taladros y voladuras eficientes.
  - La caracterización incluye información sobre material duro/blando, fino/grueso y presencia de alteraciones.
- Evolución del conocimiento en geometalurgia y aprendizaje colaborativo (00:31:59)
  - Se relata la carencia inicial de formación en voladura en el posgrado y cómo grupos de estudio buscaron entender la geometalurgia.
  - Se destaca el apoyo de bibliotecas electrónicas y bases de datos científicas para ampliar el estado del arte y validar aproximaciones.
  - La investigación y la validación industrial permiten que las prácticas evolucionen hacia modelos aplicables en operaciones.
- Relevancia de incluir contenidos de voladura en la currícula geometalúrgica (00:40:52)
  - Propuesta de dedicar 2 a 4 horas en la currícula de geometalurgia para temas de voladura y fragmentación.
  - Saber diseñar voladuras permite resolver problemas relacionados con mineralización de frente, bloques y unidades geometalúrgicas al minar volúmenes planificados.
  - Con una voladura diseñada se consigue una conminución inicial adecuada que favorece chancado, molienda y concentración subsecuentes.

Conclusiones prácticas y cierre de la presentación previa al video (00:41:00)

- Resumen del enfoque mind-to-mill y el inicio del chancado en mina (00:28:47)
  - Se reitera el concepto mind-to-mill: el chancado comienza en mina mediante la voladura y la fragmentación controlada.
  - Obtener la distribución granulométrica objetivo en mina impacta positivamente en chancado, molienda y flotación, mejorando eficiencia y reduciendo consumo.
  - Operaciones modernas aplican este enfoque para alinear minería y procesamiento y maximizar productividad.
- Necesidad de capacitación continua y adopción de enfoques científicos en voladura (00:36:43)
  - La evolución desde prácticas empíricas hacia enfoques basados en físico-química, termodinámica y análisis geometalúrgico es esencial.
  - El expositor menciona cursos y workshops recientes que han impulsado la adopción técnica de la voladura en la minería peruana.
  - Capacitar superintendentes y equipos en conceptos técnicos permite optimizar operaciones y tomar decisiones basadas en datos.
- Transición a material audiovisual para profundizar en control de variabilidad (00:43:39)
  - Tras la introducción y contextualización, se anuncia la reproducción de un video que ejemplifica la mina Constancia y el control de variabilidad del perfil granulométrico.
  - Se solicita confirmación de audio y visión antes de iniciar la reproducción, y se preparan explicaciones complementarias durante el video.
  - El material audiovisual servirá para ilustrar los puntos expuestos y mostrar la aplicación práctica de las metodologías discutidas.

Caso de operación: ejemplo práctico y video de mina Constancia (00:48:01)

- Presentación de la operación Constancia y características operativas relevantes (00:48:01)
  - Se describe la flota y equipos: excavadoras hidráulicas Hitachi 5600, 28 camiones de 240 toneladas, perforadoras Pipper 271 y bancos de 15 m de altura.
  - Se muestran instalaciones como bahías de cambio de guardia, sistemas de riego automático, vías y consideraciones ambientales.
  - Se mencionan destinos del material y especialización según cliente: chancadora, TMF, depósitos de desmonte y stocks con mallas específicas.
- Objetivos del trabajo de control de variabilidad y trazabilidad del mineral (00:51:01)
  - Identificar puntos de reducción de throughput mediante trazabilidad del mineral enviado a planta para detectar cuellos de botella.
  - Optimizar diseños de perforación y voladura para mineral con bajo throughput, buscando reducir variabilidad en chancado y molienda.
  - Relacionar datos de perforación con resultados de planta para ajustar diseño y operación de voladura.
- Uso de información de planta y dureza en el diseño de voladuras (00:55:35)
  - No solo se usa dureza de roca (UCS), sino también resultados de planta como Work Index (Wi) o SAC Power Index para diseñar la malla y factor de potencia.
  - La información de chancador primario y molinos alimenta y actualiza el modelo que relaciona SPI con throughput y diseño de voladura.
  - Se emplean polígonos de resistencia y mediciones del SPI para ajustar mallas de control dependiendo de la resistencia a la reducción.


Control de variabilidad del throughput y la relación SPI-truput en planta (00:56:19)
Relación entre el SPI (SAG Power Index) y problemas de throughput en los molinos (00:56:19)
El SPI y el throughput están correlacionados: un SPI alto indica mayor dificultad en molienda y potencial reducción del throughput.
SPI se mide en tiempo de residencia en el molino (minutos) y valores elevados (por ejemplo 90-120 minutos) indican problemas de reducción y generación de pebbles.
La operación monitorea y actualiza tablas que relacionan SPI con factor de potencia y necesidades de fragmentación.
Estrategias operativas para mantener throughput objetivo de la planta (00:58:23)
Para garantizar targets como 1,900 toneladas por hora es necesario aplicar acciones diferenciadas en diseño de voladura o ajuste en chancado y molienda.
La trazabilidad y seguimiento del mineral permiten identificar fuentes de material que causan caída de throughput y aplicar medidas correctivas.
Se enfatiza la actualización constante del modelo con datos de molino para refinar la selección de mallas y factores de potencia.
Uso de mediciones y tablas operativas para correlacionar dureza y desempeño del circuito (00:57:49)
Tablas internas contrastan resultados de SPI, UCS y otros polígonos de resistencia para decidir mallas y diseño de voladuras.
La operación reconoce que algunas mediciones geotécnicas no conversan exactamente con índices de molino, por lo que la corroboración con datos de planta es esencial.
Se considera una roca con SPI de 120 como muy dura para los molinos, requiriendo tratamientos especiales o ajustes operativos.

Inconsistencias entre modelos geotécnicos y de fragmentación (01:00:30)

- Diferencias entre SPI y UCS y la imposibilidad de usar solo un modelo (01:00:30)
  - Se observa que los valores de SPI no siempre coinciden con los de UCS en un mismo banco, provocando inconsistencias en la clasificación de dureza a nivel de taladro y banco.
  - Ejemplos de zonas donde el UCS marca roca dura y el SPI indica otra cosa, demostrando que no es viable trabajar únicamente con datos geotécnicos.
  - Conclusión práctica: es necesario integrar múltiples fuentes de información para una toma de decisiones en diseño de cargas.
- Uso de datos de perforación para caracterizar dureza cada tramo (01:01:35)
  - La flota de perforadoras genera datos en tiempo real como velocidad de penetración, pull down y torque que permiten estimar dureza de roca.
  - Medición original cada 30 cm, pero por practicidad se constituye composición cada 5 m para uso operativo y diseño de cargas diferenciadas.
  - Estos registros alimentan modelos de dureza y ayudan a detectar cambios a lo largo del taladro para ajustar el factor de carga.
- Validación y limpieza de datos de perforación antes de modelar (01:04:08)
  - Se realiza un match entre registros de Control Sense o Software Manager y limpieza para eliminar información errónea o ruido.
  - Se define un conjunto de datos reales por taladro que sirve para generar perfiles de dureza expresados en UCS.
  - Limitación operativa: no es factible discriminar cargas cada 30 o 50 cm, por eso se trabaja con intervalos prácticos de 5 m para la planificación.

Implementación operativa de perfiles de dureza y carga diferenciada (01:05:04)

- Clasificación de taladros por dureza y mapa de calor para diseño (01:05:04)
  - Se elabora un mapa de calor por taladro que muestra zonas de roca muy dura, dura, media y suave para determinar factor de carga.
  - A partir de estos polígonos se asignan cargas diferenciadas en zonas específicas del banco para optimizar fragmentación.
  - Uso práctico: el software de perforación sugiere la distribución de energía y carga para cada tramo identificado.
- Métodos de perforación y estandarización de parámetros en la flota (01:02:43)
  - Se emplean perforación automática, manual y combinada; la variabilidad de parámetros por operador genera inconsistencias.
  - Estrategia: recoger parámetros desde la configuración automática y transferirlos gradualmente a equipos manuales para uniformidad.
  - Parámetros clave: pull down, rotación y torque; estos sirven también para estimar dureza y ajustar el RP M (revoluciones por minuto) y presión en broca.
- Traducción de perfiles de perforación a diseño de carga en camión fabrica (01:05:48)
  - La información limpia se vuelca a la base de datos y se transmite al camión fábrica para dosificación de explosivo acorde a cada tramo.
  - Fórmula interna del equipo calcula la carga diferenciada dependiendo de dureza y posición en columna de taladro.
  - Resultado esperado: cargas variables en zonas duras y blandas para lograr una fragmentación más uniforme hacia planta.

Detección de anomalías durante perforación y controles preventivos (01:11:29)

- Identificación de cavernas y vacíos mediante picos de velocidad de penetración (01:11:29)
  - Velocidades anómalas (ejemplos: 500-900 m/h) inicialmente consideradas errores, posteriormente identificadas como indicativas de cavernas o discontinuidades.
  - Detectar estos picos permitió mover equipos y controlar la carga para evitar desperdicio de explosivo en vacíos.
  - Acción operativa: marcar taladros con anomalías y ajustar carguillo para evitar que el explosivo se aloje en vacíos y genere problemas de voladura.
- Uso de trazadores para cuantificar relación fragmentación-planta (01:14:08)
  - Se colocan trazadores en taladros de interés para seguir el material desde carguío, pasando por chancadora, cono y molinos hasta las lectoras en fajas.
  - Cada trazador contiene información de taladro y banco; permite conocer tiempo de residencia en chancado y molino y medir efectos en SPI/BWI y P80/P50/P20.
  - Con esta trazabilidad se aíslan variables, se prueban técnicas y se ajustan diseños de voladura con evidencia operacional.
- Controles en el camión fábrica y mitigación de riesgos en taladros identificados (01:12:57)
  - En taladros con anomalías la carga se controla dosificando con cámaras de aire y tapones para evitar sobrecarga o pérdida de explosivo en vacíos.
  - Se implementan medidas de desplazamiento cuidadoso de perforadora y controles durante el carguío para reducir riesgos operativos.
  - Estas prácticas previenen concentraciones de carga y problemas posteriores en el proceso de voladura.

Seguimiento de procesamiento en planta y retroalimentación operacional (01:16:59)

- Monitoreo continuo del throughput en blending y fajas (01:17:17)
  - Seguimiento en línea del throughput por hora en líneas de faja para detectar bajas y focalizar mejoras en sectores concretos.
  - Se trabaja casi siempre con blending de varios frentes para equilibrar dureza, contaminantes y finos antes de enviar a planta.
  - Resultados operativos: líneas por encima de 2000 t por línea en 2022, con mejoras gracias a control de fragmentación y blending.
- Correlación entre SPI, Wi, finos y desempeño de molinos (01:15:40)
  - Registro del SPI, BWI, F80, F50 y F20 y su correlación con el comportamiento en chancadora y molinos para evaluar impacto de la fragmentación.
  - Se reporta correlación cercana entre Wi y SPI (r ≈ 0.8), permitiendo usar estas variables para predecir desempeño de molienda.
  - Con información de planta se realizan ajustes en voladura para los siguientes frentes o niveles inferiores con retroalimentación técnica.
- Uso de trazadores para decisiones futuras y mejoras continuas (01:16:59)
  - La información de trazadores se usa para cuantificar la relación entre fragmentación del mineral y su tratamiento en planta.
  - Permite aislar variables y comparar impactos de cambios en diseño o técnica con evidencia objetiva.
  - Si un resultado en planta es desfavorable, la información regresa a planeamiento (PB) para acciones correctivas en futuros frentes.

Diseño de voladuras para problemas específicos y soluciones adoptadas (01:21:37)

- Control de variabilidad en paredes, pozos y crestas mediante diseños adaptados (01:21:37)
  - Existen zonas críticas con control de paredes, pozos y crestas que generan fragmentación anómala; el objetivo es revertir esas condiciones.
  - Se han implementado cambios de diseño en taladros de cresta y pozos para mejorar distribución de energía y reducir fragmentos gruesos.
  - Ejemplo: uso de shortpol y recortes en taludes temporales con cámara de aire y cargas corridas para controlar fragmentación.
- Sobreperforación aplicada para garantizar piso y fragmentación en taco (01:08:54)
  - Se utiliza sobreperforación de 2 m en algunos casos para fragmentar los primeros metros del siguiente banco y garantizar piso estable.
  - Beneficios observados: mejora de fragmentación en taco, reducción de uso de tractores auxiliares y uniformización de curva granulométrica.
  - Consideraciones ambientales y operativas: controlar generación de polvo y no comprometer banco inferior; se probaron hasta 3.5-3.9 m pero se descartaron por polvo.
- Ajustes de factor de carga y distribución energética en frentes problemáticos (01:26:52)
  - En frentes con litologías potásicas o propilíticas se redujo sobreperforación y se aumentó la carga distribuida para mejorar fragmentación sin dañar banco inferior.
  - Se modificaron espaciamientos y diámetros de taladro, y se adoptó uso de detonadores electrónicos con tiempos diferenciados para optimizar resultados.
  - Resultado: frentes anteriormente no productivos pasaron a ser aceptables y se mantuvo control de P80 y porcentaje de finos.

Casos prácticos de diseño y ejecución en zonas críticas (01:28:35)

Diseño sin sobreperforación para frentes con características mecánicas favorables (01:28:35)

- En frentes con macizo rocoso homogéneo se trabajó sin sobreperforación manteniendo piso estable y evitando generación de fragmentos deformados.
- Conservación del taco y control de polvo mediante uso de cámaras de aire en la base del taladro para proteger banco inferior.
- Resultado: fragmentación uniforme, reducción de uso de equipos auxiliares y cumplimiento de objetivos de planta en constancia.

Diseño y control en taladres de talud, cresta e interfaz para evitar material grueso (01:29:06)

- En zonas próximas a interfaces y crestas se implementaron dos líneas paralelas con diseño ajustado para controlar caída de material hacia banquetas y vías.
- Topografía actualizada y ejecución de taladros en filas paralelas facilitan control de carga y mejora de fragmentación sin aumentar auxiliares.
- Uso de detonadores electrónicos y reducción de espaciamiento en cresta para distribuir mejor la energía y mantener productividad de palas.

Optimización de diseños de anillos y control en pozos para mejorar fragmentación (01:33:42)

- Revisión del diseño inicial de anillos en pozos para lograr mejor acople con malla cuadrada y facilitar distribución de carga.
- Cambio a segundo anillo con diseño cuadrado y reparto de carga en múltiples caras para disminuir fragmentos gruesos y mejorar voladura.
- Resultado: mayor eficiencia en voladuras de control alrededor de pozos y reducción de la necesidad de cargas únicas de gran masa en el anillo interior.

EDU MIN

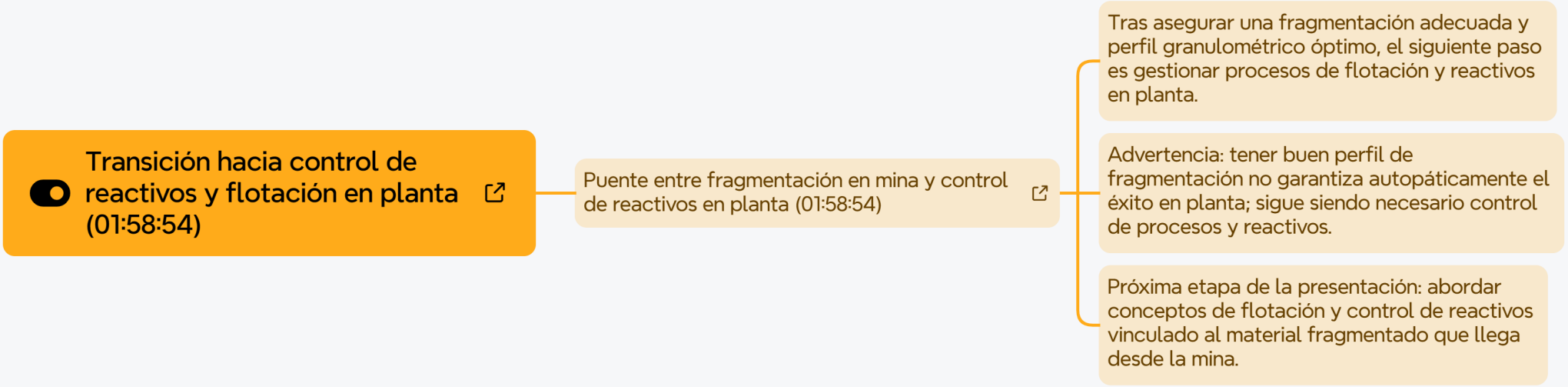

CLASE 05: PROCESOS METALÚRGICOS EN LAS OPERACIONES MINERALÓGICAS - 1RA PARTE
Implementación operativa, control y conclusiones sobre la sesión (02:33:51)
Calidad del agua, tamaño de burbuja y caracterización de la pulpa (02:30:22)
Cinética de flotación, tiempo de residencia y modelación del circuito (02:26:44)
Variables críticas de la flotación y su control operativo (02:13:01)
Avances tecnológicos y tendencias en molienda y flotación (02:08:16)
Medición de resultados, beneficios observados y conclusiones operativas (01:35:29)
Discusión técnica y preguntas sobre variables clave para voladura controlada (01:36:56)
Transición hacia control de reactivos y flotación en planta (01:58:54)
Fragmentación, dureza y control de molienda (02:00:02)
Grado de liberación y su impacto en flotación y lixiviación (02:03:23)

Medición de resultados, beneficios observados y conclusiones operativas (01:35:29)

- Objetivos finales y métricas de éxito en fragmentación y manejo (01:35:29)
  - Objetivo: lograr fragmentación uniforme a lo largo del frente sin presencia de fragmentos gruesos y con porcentaje de finos acorde a planta.
  - Métricas usadas: P80 objetivo (2.5 inches en ejemplo), porcentaje de finos menor a una pulgada y throughput por línea por hora.
  - Beneficios operativos: menor uso de equipos auxiliares, mejor desempeño de cargadores y palas, y cumplimiento de requerimientos de planta.
- Resultados en operación y evidencias de mejora en 2022 (01:19:27)
  - Durante 2022 se alcanzaron buenos resultados en P80 y porcentaje de finos, con líneas de faja promediando cerca de 2000 t por línea.
  - Se logró mantener factor de carga en 0.4 en zonas alteradas y obtener mejoras en finos gracias al control de diseño y blending.
  - La correlación entre Wi y SPI permitió validar estrategias de fragmentación dirigidas por geometalurgia.
- Recomendaciones operativas y necesidad de integración Mina-Planta (01:58:09)
  - La fragmentación comienza en mina y requiere integración con planta mediante geometalurgia, trazadores y modelos que conecten perforación con molienda.
  - Es imprescindible manejar perfiles de dureza por taladro cada 5 m, integrar SPI/Wi/UCS y retroalimentar ajustes de voladura con datos de planta.
  - Conclusión operativa: perforación y voladura controladas son parte esencial del proceso y deben gestionarse con modelos, software y evidencia de planta.

Discusión técnica y preguntas sobre variables clave para voladura controlada (01:36:56)

- Definición y relación entre SPI, UCS y su uso en diseño de voladura (01:37:53)
  - SPI (SAC Power Index) mide dureza de material en pruebas de laboratorio semiautógenas, indicando energía y tiempo para reducir partículas específicas.
  - UCS (Uniaxial Compressive Strength) mide compresión máxima que soporta la roca y se expresa en kilopascales, usado para evaluar competencia.
  - Relación práctica: SPI y UCS no siempre coinciden, por lo que ambos deben considerarse junto con índice de trabajo (BWI) para diseñar cargas y factores de carga.
- Variables críticas para obtener efectos 80/20 en voladura (01:48:24)
  - Variables principales sugeridas: dureza del material (UCS), índice de trabajo (BWI) y SPI cuando hay molino semiautógeno disponible.
  - Estrategia: medir perfil de dureza a lo largo del taladro (cada 5 m) y ajustar factor de carga y tipo de explosivo o dosificación según estas variables.
  - En operaciones subterráneas, se requiere mayor ingeniería y criterio para traducir perfiles de dureza a prácticas de carga y lograr fragmentación deseada.
- Aplicabilidad en minería superficial y subterránea y experiencias comparadas (01:55:19)
  - Minería superficial permite mayor control y uso de equipos especializados para monitoreo; subterránea exige más criterio del ingeniero por limitaciones espaciales.
  - Casos de países avanzados muestran aplicación en subterránea a gran escala con control de fragmentación y entrega de producto óptimo a planta.
  - Recomendación: adaptar las tres variables clave a las condiciones particulares del yacimiento, operación y planta para optimizar rendimiento.


Transición hacia control de reactivos y flotación en planta (01:58:54)
Puente entre fragmentación en mina y control de reactivos en planta (01:58:54)
Tras asegurar una fragmentación adecuada y perfil granulométrico óptimo, el siguiente paso es gestionar procesos de flotación y reactivos en planta.
Advertencia: tener buen perfil de fragmentación no garantiza autopáticamente el éxito en planta; sigue siendo necesario control de procesos y reactivos.
Próxima etapa de la presentación: abordar conceptos de flotación y control de reactivos vinculado al material fragmentado que llega desde la mina.

Fragmentación, dureza y control de molienda (02:00:02)

- Importancia del perfil granulométrico y F80, F50, F20 (02:00:08)
  - El perfil granulométrico (F80, F50, F20) condiciona la entrada del mineral a los procesos de molienda y flotación y su control es clave para la eficiencia operativa.
  - Un mismo yacimiento puede presentar distinto tamaño predominante en distintos puntos y la dureza puede variar independiente del tamaño fragmentado.
  - La fragmentación por voladura no siempre produce la distribución esperada; la dureza y competencia de la roca afectan el resultado final.
- Efecto de la dureza del material en rendimiento y tonelaje (02:00:35)
  - Material fragmentado pero duro sigue demandando mayor energía y afecta índices de rotura en molinos semiautógenos y en molinos de bolas.
  - Un material más fragmentado permite aumentar tonelaje procesado, aunque si permanece duro puede seguir limitando la eficiencia.
  - La variable mina (voladura, geología) determina la granulometría y la dureza que recibirá la planta para procesar.
- Integración de voladura y geometalurgia para optimizar molienda (02:01:48)
  - La alineación entre diseño de voladura y soporte geometalúrgico mejora fragmentación y reduce problemas de dilución y costos.
  - La caracterización geometalúrgica identifica unidades con fino, grueso, arcillas y durezas, y permite ajustar perforación y disparo.
  - Con la información adecuada se diseña la molienda para entregar material liberado que optimice la recuperación en etapas posteriores.

Grado de liberación y su impacto en flotación y lixiviación (02:03:23)

- Definición y efectos del grado de liberación sobre la recuperación (02:03:23)
  - El grado de liberación expone la superficie valiosa para permitir la interacción trifásica entre colector, espumante y burbuja de aire.
  - Partículas adecuadamente liberadas mejoran la recuperación en flotación y permiten al lixiviante penetrar y lixiviar el valioso en procesos de lixiviación.
  - La eficiencia de reactivos y la cinética dependen del grado de liberación entregado por la molienda.
- Casos de liberación natural versus inducida por molienda (02:25:01)
  - Algunos yacimientos presentan liberación natural (free milling) con metales nativos o finos ya liberados por procesos geológicos.
  - En otros casos la liberación se consigue mediante molienda, siendo necesario diseñar el conminuido según la mineralogía y la meta de liberación.
  - La distinción entre liberación natural e inducida condiciona diseño de planta y consumo de reactivos.
- Relación entre liberación, granulometría y diseño de remolienda (02:11:47)
  - Flotación de gruesos permite retirar mixtos gruesos y remolenderlos en molinos dedicados para lograr el producto liberado requerido.
  - Cada etapa del circuito (raffinación, remolienda, limpieza, columnas) necesita dosificación y diseño acorde al tamaño de partícula.
  - El manejo de mixtos y la remolienda buscan maximizar recuperación manteniendo ley de concentrado objetivo y costos operativos controlados.

Avances tecnológicos y tendencias en molienda y flotación (02:08:16)

Nuevos paradigmas en la molienda y alimentación de molinos semiautógenos (02:09:15)

- Hoy se alimentan SAC con tamaños superiores a lo que antes se consideraba aceptable, cambiando criterios tradicionales de conminución.
- La fenomenología de molienda y la interacción partícula-medio han generado nuevos modelos y literatura aplicada por operarios y académicos.
- Las prácticas modernas permiten prioritizar mayor tonelaje y eficiencia económica frente a paradigmas antiguos.

Flotación de gruesos y tecnologías asociadas (02:06:47)

- La flotación de gruesos (hydrofloat, celdas de gran volumen) ha avanzado en inyección de aire y control de burbujas para tratar partículas mayores.
- El flujo de proceso contempla extracción de gruesos, separación por tamaño y envío a remolienda antes de etapas de limpieza en celdas columna.
- La tendencia es aumentar tonelaje, reducir costos operativos y mantener o mejorar recuperación y ley de concentrado.

Innovaciones en dosificación y reactivos (02:12:15)

- La dosificación de reactivos cambia según tamaño de partícula; colectores de cadena larga o ácidos grasos de cadena corta pueden favorecer flotación de gruesos.
- Los proveedores ahora diseñan reactivos a la medida según muestras y resultados de caracterización, permitiendo flexibilidad operativa.
- La dosificación ya no es una "llave metalúrgica" estática; se adapta dinámicamente a la mineralización y condiciones de planta.

Variables críticas de la flotación y su control operativo (02:13:01)

- Granulometría, diseño de celdas y control de espuma (02:13:01)
  - La distribución de tamaños condiciona la elección y diseño de celdas de flotación, incluyendo celdas que permitan tratar partículas gruesas.
  - El control de altura y calidad de la espuma es esencial para separar mixtos y optimizar recuperaciones en cada etapa.
  - La configuración del circuito debe contemplar remolienda y etapas de limpieza para lograr concentrado final con ley objetivo.
- Dosificación de reactivos en función de mineralogía y geometalurgia (02:18:16)
  - Las especies aisladas y pruebas de flotación por especie permiten definir consumo y cinética para cada tipo mineralógico presente en el yacimiento.
  - La dosificación se adapta a la mineralización del polígono explotado; cada zona puede requerir diferentes colectores, espumantes y modificadores.
  - Alteraciones mineralógicas (talco, magnesio, mármol) interfieren en la acción de reactivos y pH, afectando recuperación y demanda de ajuste químico.
- Porcentaje de sólidos y parámetros de pulpa a controlar (02:23:02)
  - La concentración de sólidos en pulpa modifica el comportamiento frente a los reactivos y la eficiencia de la flotación; ejemplo 40% versus 30% sólidos.
  - El diseño operacional (tonelaje objetivo) debe ser coherente con el porcentaje de sólidos elegido para alcanzar la liberación y consumo óptimo de reactivos.
  - Probar diferentes grados de molienda y sólidos permite determinar la dosificación óptima y el equilibrio entre tonelaje y recuperación.

Cinética de flotación, tiempo de residencia y modelación del circuito (02:26:44)

Pruebas de laboratorio para determinar cinética y tiempo de residencia (02:36:08)

- Las pruebas de flotación en laboratorio registran recuperación acumulada en distintos tiempos (1, 2, 4, 6, 8, 16 minutos) para construir curvas cinéticas.
- La cinética alta se observa cuando una especie aislada alcanza alta recuperación rápida; cinética lenta indica necesidad de mayor tiempo de residencia.
- Con la curva cinética y parámetros (tonelaje, sólidos, recuperaciones) se calcula número de celdas y tiempo total de flotación necesario.

Interpretación mineralógica de resultados cinéticos y ajustes de diseño (02:37:51)

- Cuando la recuperación en laboratorio es lenta, la mineralogía (oclusiones, alteraciones, estructura cristalina) explica bajas cinéticas y guía soluciones.
- El diseño de circuito debe basarse en caracterización representativa; un circuito subdimensionado o sobredimensionado perjudica resultados operativos.
- La geometalurgia aporta la muestra y análisis óptico necesarios para asegurar que el tiempo de residencia seleccionado sea representativo del yacimiento.

Medición operativa del tiempo de residencia en planta y herramientas modernas (02:42:31)

- En planta, se puede validar tiempo de residencia mediante muestreo por tiempos en celdas, análisis de leyes y balances metalúrgicos aplicando fórmulas clásicas.
- Tecnologías en línea (XRF, analizadores de ley, granulometría) permiten estimar y ajustar tiempo de residencia dinámicamente según mineral entrante.
- Métodos prácticos incluyen trazadores para medir tiempos de residencia y modelos que integran datos en tiempo real para operar válvulas y descargas.

Calidad del agua, tamaño de burbuja y caracterización de la pulpa (02:30:22)

- Relevancia de la población de burbujas y tamaño óptimo (02:30:22)
  - El tamaño de burbuja y la población deseada deben alinearse con la distribución de partículas para que cada burbuja pueda asociarse eficientemente a una partícula.
  - Tecnologías de deación y diseño de celdas buscan generar una población de burbujas adecuada para partículas finas y gruesas según necesidad.
  - La inyección y control de aire son claves para maximizar la captura de partículas y la recuperación global.
- Calidad del agua y su efecto en dosificación y comportamiento de reactivos (02:31:08)
  - La calidad del agua (dulce, salina, agua de mar) influye en interacciones iónicas de pulpa y en la performance de colectores y espumantes.
  - Estudios recientes muestran que el agua de mar puede ser utilizable para flotación en ciertas mineralizaciones sin desalinizaciones previas.
  - El pH natural del agua y salinidad determinan ajustes de modificadores y consumo de reactivos para mantener el ecosistema de flotación.
- Caracterización de la pulpa y modelación química del sistema (02:32:31)
  - La molienda libera cationes y aniones que interactúan con reactivos; caracterizar la pulpa permite dosificar reactivos con mayor precisión.
  - La pulpa se comporta como un ecosistema donde tamaño de partículas, sales solubles y reactivos interactúan afectando pH y selectividad.
  - La tecnología actual permite medir en línea parámetros de pulpa y ajustar dosificaciones basadas en modelos y feedback operativo.

Implementación operativa, control y conclusiones sobre la sesión (02:33:51)

- Adaptación dinámica de reactivos y rol del proveedor (02:33:51)
  - Hoy la selección y cambio de reactivos es dinámica; proveedores reciben muestras y diseñan formulaciones específicas para zonas del yacimiento.
  - No existe ya una receta única para la vida de una mina; la dosificación se ajusta a la geometalurgia y cambios de cabezas.
  - El trabajo conjunto entre planta y proveedor acelera la implementación de soluciones cuando se reconocen variaciones mineralógicas.
- Control en planta, monitoreo y acciones operativas según mineral entrante (02:43:01)
  - Analizadores en línea permiten ver en tiempo real la flotabilidad del mineral y ajustar tiempos de residencia y descargas para optimizar recuperación.
  - Operativamente se pueden mover válvulas para extraer raffer cuando alcanza ley y recuperación objetivo, reduciendo tiempo de residencia y recirculaciones.
  - El control del circuito es una mezcla de modelos, instrumentación y toma de decisiones basada en muestras y resultados en tiempo real.
- Cierre de la clase y recordatorios administrativos (02:45:48)
  - Se invita a preparar preguntas para próximas clases, se compartirá la grabación y el formulario de asistencia por WhatsApp.
  - Se ofrecen contactos para consultas y se agradece la participación; la sesión concluye formalmente con indicaciones para seguimiento.